

1. Przykładowa tabela

Załóżmy, że mamy tabelę **pracownicy**:

id	imie	nazwisko	stanowisko	pensja	wiek	miasto
1	Jan	Kowalski	Programista	7000	25	Łódź
2	Anna	Nowak	Tester	5500	29	Warszawa
3	Piotr	Wiśniewski	Programista	9000	35	Kraków
4	Maria	Wójcik	Kierownik	12000	42	Łódź
5	Adam	Kamiński	Tester	6000	31	Poznań

2. WHERE

WHERE pozwala określić, które rekordy mają zostać wyświetlone.

Przykład

Chcemy wyświetlić pracowników zarabiających więcej niż 7000 zł:

```
SELECT *  
FROM pracownicy  
WHERE pensja > 7000;
```

imie	nazwisko	pensja
Piotr	Wiśniewski	9000
Maria	Wójcik	12000

Najczęściej używane operatory

- = równe
- <> różne
- > większe
- < mniejsze
- >= większe lub równe
- <= mniejsze lub równe

4. AND

AND oznacza, że oba warunki muszą być spełnione.

Przykład:

```
SELECT *  
FROM pracownicy  
WHERE pensja > 6000  
AND wiek < 40;
```

Zapytanie wybiera osoby, które:

- zarabiają więcej niż 6000,
- oraz mają mniej niż 40 lat.

Możemy używać większej liczby warunków:

```
SELECT *  
FROM pracownicy  
WHERE pensja > 6000  
AND wiek < 40  
AND miasto = 'Łódź';
```

5. OR

OR oznacza, że wystarczy spełnienie przynajmniej jednego warunku.

```
SELECT *  
FROM pracownicy  
WHERE miasto = 'Łódź'  
OR miasto = 'Kraków';
```

Wyświetleni zostaną pracownicy z Łodzi lub Krakowa. AND i OR razem. Tutaj trzeba uważać na kolejność wykonywania warunków.

```
SELECT *  
FROM pracownicy  
WHERE (miasto = 'Łódź' OR miasto = 'Kraków')  
AND pensja > 6000;
```

Nawiasy pozwalają jasno określić, jak mają być połączone warunki.

6. BETWEEN

BETWEEN służy do wyszukiwania wartości znajdujących się w określonym zakresie.

Na przykład chcemy znaleźć osoby w wieku od 25 do 35 lat:

```
SELECT *  
FROM pracownicy  
WHERE wiek BETWEEN 25 AND 35;
```

BETWEEN obejmuje również wartości graniczne.

Czyli:

BETWEEN 25 AND 35

oznacza:

```
wiek >= 25  
AND  
wiek <= 35
```

BETWEEN dla pensji

```
SELECT *  
FROM pracownicy  
WHERE pensja BETWEEN 6000 AND 9000;
```

7. NOT BETWEEN

Możemy również wykluczyć zakres:

```
SELECT *  
FROM pracownicy  
WHERE pensja NOT BETWEEN 6000 AND 9000;
```

Oznacza to:

pokaż pracowników, których pensja nie znajduje się w zakresie od 6000 do 9000.

8. IN

Zamiast pisać:

```
SELECT *  
FROM pracownicy  
WHERE miasto = 'Łódź'  
OR miasto = 'Kraków'  
OR miasto = 'Warszawa';
```

możemy użyć **IN**:

```
SELECT *  
FROM pracownicy  
WHERE miasto IN ('Łódź', 'Kraków', 'Warszawa');
```

Jest to krótsze i czytelniejsze.

Możemy również użyć **NOT IN**:

```
SELECT *  
FROM pracownicy  
WHERE miasto NOT IN ('Łódź', 'Kraków');
```

9. LIKE

LIKE pozwala wyszukiwać tekst według wzorca.

Znak %

% oznacza dowolną liczbę znaków.

Przykład:

```
SELECT *  
FROM pracownicy  
WHERE nazwisko LIKE 'K%';
```

Znajdziemy nazwiska zaczynające się na **K**.

Na przykład:

Kowalski
Kamiński

Kończenie się na określony znak

```
SELECT *  
FROM pracownicy  
WHERE nazwisko LIKE '%ski';
```

Zawieranie fragmentu tekstu

```
SELECT *  
FROM pracownicy  
WHERE nazwisko LIKE '%wi%';
```

10. ORDER BY

ORDER BY służy do sortowania wyników.

Rosnąco

```
SELECT *  
FROM pracownicy  
ORDER BY pensja ASC;
```

ASC oznacza sortowanie rosnące.

Można pominąć ASC, ponieważ jest domyślne:

```
SELECT *  
FROM pracownicy  
ORDER BY pensja;
```

Malejąco=

```
SELECT *  
FROM pracownicy  
ORDER BY pensja DESC;
```

DESC oznacza sortowanie malejące.